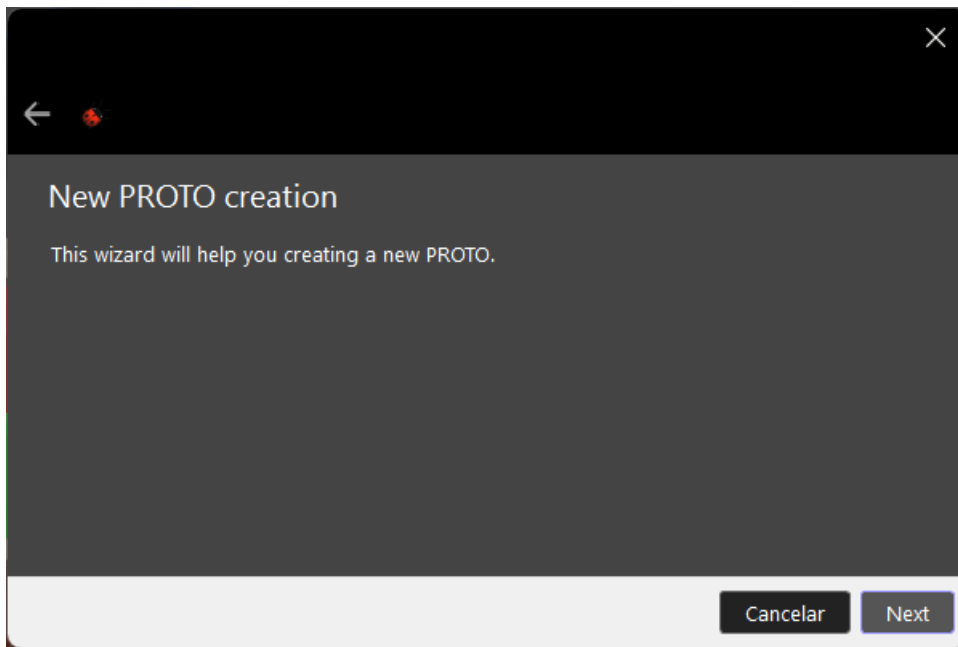


Tutorial 7: Tu primer PROTO (20 minutos)

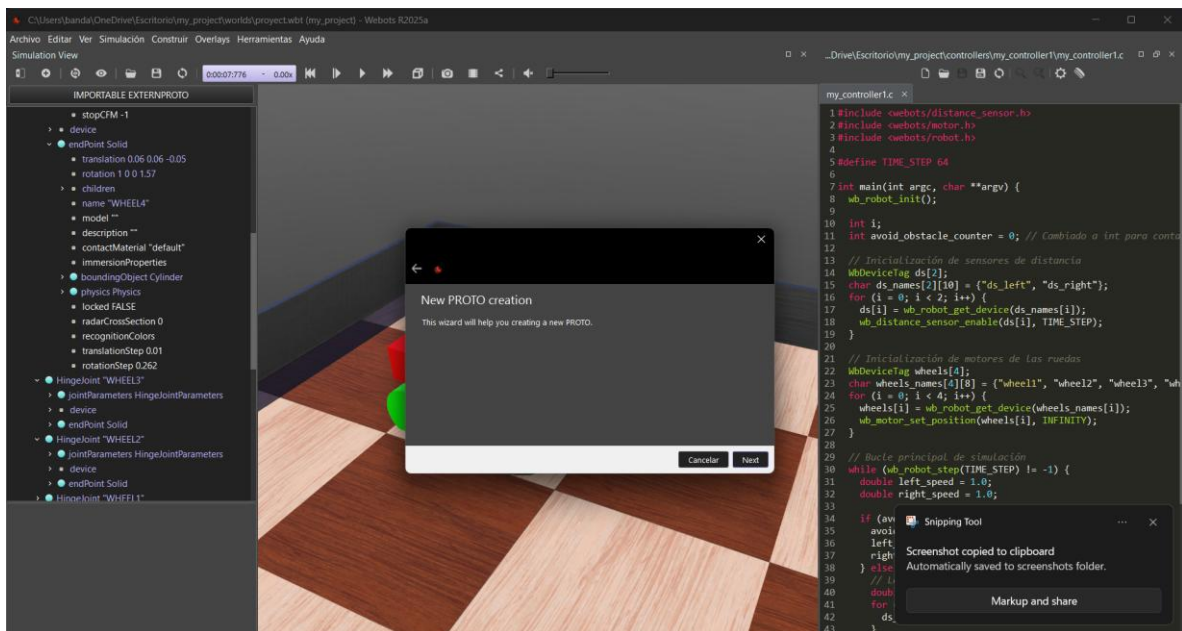
Objetivo de la Práctica: El objetivo principal de esta práctica es aprender a empaquetar y estructurar un nodo personalizado de tipo **PROTO** en Webots. Partiendo del modelo del robot móvil de cuatro ruedas desarrollado en el Tutorial 6, se busca encapsular su jerarquía de nodos, definir su interfaz de parámetros abiertos (como la traslación, rotación y masa del cuerpo) y enlazar dichos campos mediante la palabra clave IS, permitiendo reutilizar el modelo en múltiples simulaciones de manera modular y eficiente.

Componentes:

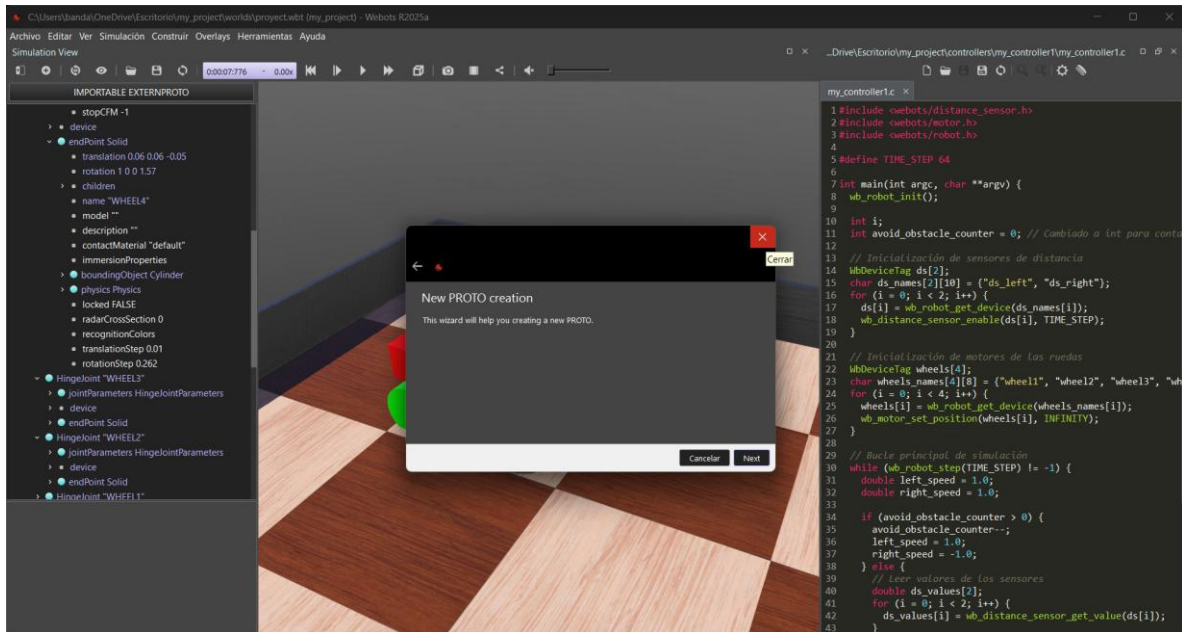
- **Archivo PROTO:** Es un formato de archivo en Webots que permite definir nodos personalizados y reutilizables. Funciona como una plantilla o macro que encapsula una jerarquía compleja de nodos y expone campos configurables al usuario.
- **Interfaz de PROTO (Definición de Campos):** Sección ubicada entre corchetes [] al inicio del archivo .proto donde se declaran las variables modificables (por ejemplo, `field SFVec3f translation`, `field SFRotation rotation`, `field SFFloat bodyMass`).
- **Enlace con IS:** Mecanismo interno que conecta los campos expuestos en la interfaz del PROTO con los campos reales de los nodos hijos internos (como el nodo Robot o sus propiedades físicas).
- **Modularidad en Robótica:** La creación de PROTOs facilita la escalabilidad de proyectos complejos al evitar la duplicación de código de diseño y estandarizar la creación de entidades robóticas dentro del entorno virtual.



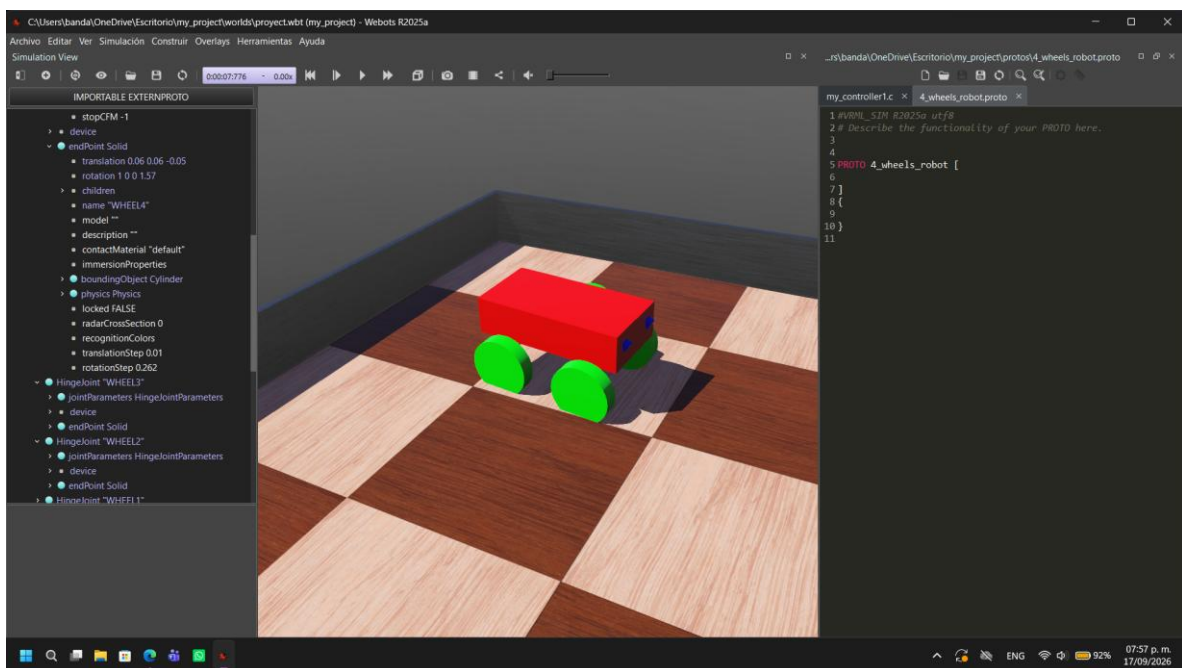
Ventana inicial del asistente de Webots para la creación de un nuevo archivo PROTO



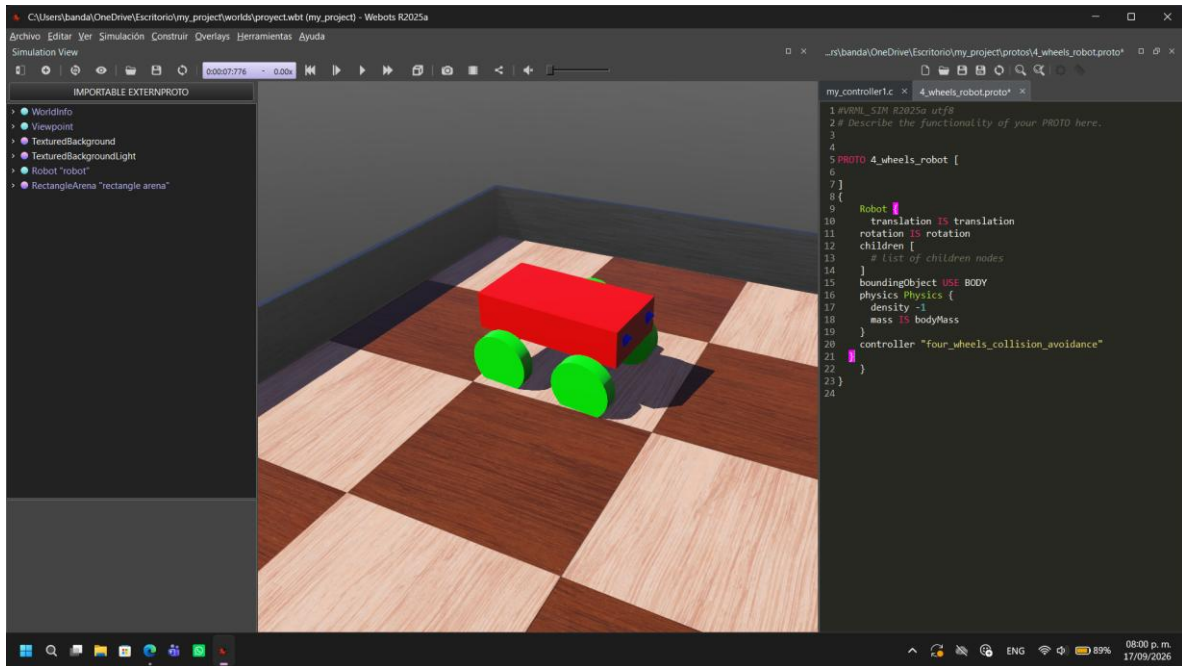
Pantalla de trabajo en Webots que muestra en simultáneo la simulación activa del robot móvil sobre el escenario texturizado y el editor de código en la ventana central.



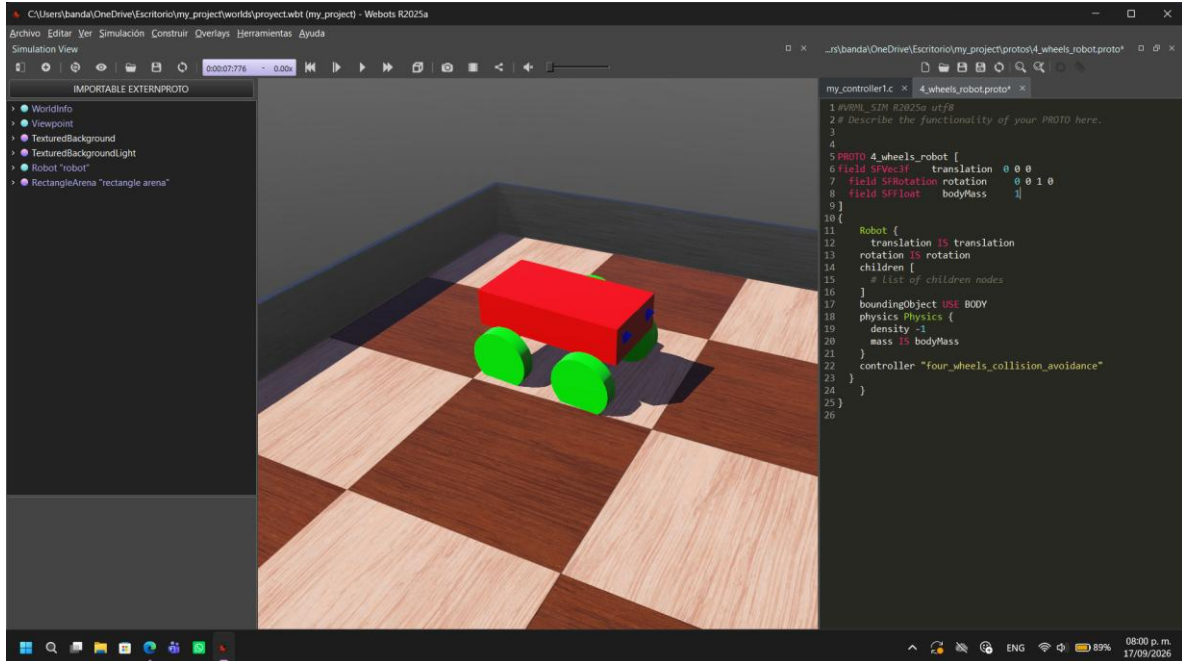
Interfaz del entorno donde se observa la ventana flotante del asistente de PROTO activa sobre el área de simulación



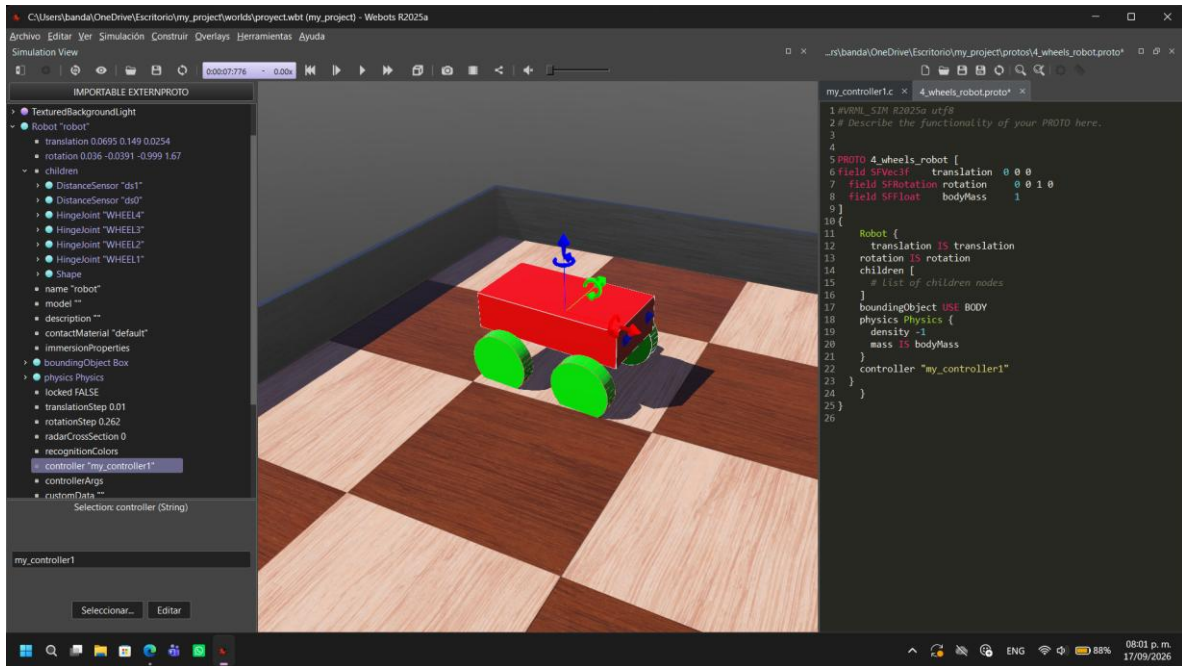
Vista de la interfaz de programación de Webots con la pestaña lateral derecha abierta mostrando el archivo de texto



Editor de código enfocado en el archivo .proto, mostrando la declaración explícita de los campos configurables como la traslación, la rotación y la masa corporal



Detalle del código dentro del archivo PROTO donde se enlazan los campos externos con las propiedades internas del nodo Robot utilizando la instrucción clave IS.



Visualización del código fuente en el editor con la estructura completa del PROTO lista para ser instanciada y controlada dentro del mundo virtual de Webots.

